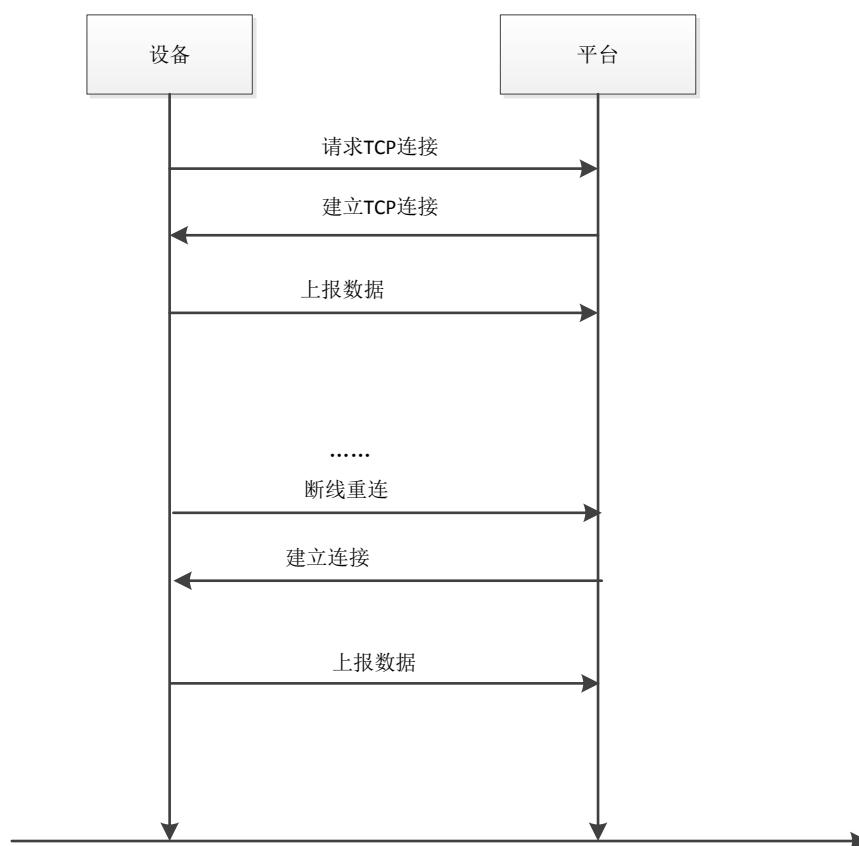


# 电力数据量测上报协议

V1.0

## 1、概述

目前设备具备电力量测数据的上报功能，还支持本地高频数据录波存储，可以满足 4G/5G 通信，通信协议为了简化开发和应用，暂时定义为 TCP 链接，自定义协议。设备与平台的链接和上报流程如下图所示：



## 2、上报协议

目前上报频率定义为 1 秒上报一次，设备上电后主动与平台建立 TCP 链接，并一直上报数据，如果出现 TCP SERVER 断开连接，设备会主动开始重链，并在建立链接后持续按频率上报数据，数据项为设备 ID、上报时间、电流有效值、电压有效值、有功功率有效值。上

报协议如下表所示：

| 字段       | 数据类型    | 描述及要求                       |
|----------|---------|-----------------------------|
| 设备 ID    | INT32   | 设备编号                        |
| 上报时间     | INT32   | UTC 时间，1970 年 1 月 1 日至今的整数值 |
| 电流 A     | FLOAT32 | 第一路电流有效值，两位有效数字             |
| 电流 B     | FLOAT32 | 第二路电流有效值，两位有效数字             |
| 电流 C     | FLOAT32 | 第三路电流有效值，两位有效数字             |
| 电压 A     | FLOAT32 | 第一路电压有效值，一位有效数字             |
| 电压 B     | FLOAT32 | 第二路电压有效值，一位有效数字             |
| 电压 C     | FLOAT32 | 第三路电压有效值，一位有效数字             |
| 正向有功功率 A | FLOAT32 | 第一路正向有功功率有效值，两位有效数字         |
| 正向有功功率 B | FLOAT32 | 第二路正向有功功率有效值，两位有效数字         |
| 正向有功功率 C | FLOAT32 | 第三路正向有功功率有效值，两位有效数字         |

协议范例：

1, 1741683154, 11.21, 0, 0, 224.1, 0, 0, 2512.16, 0, 0  
01 00 00 00 D2 F9 Cf 67 29 5C 33 41 00 00 00 00 00 00 00 00  
9A 19 60 43 00 00 00 00 00 00 00 00 8F 02 1D 45 00 00 00 00  
00 00 00 00